4ASRI – Projet TER

Julien PINQUIER, pinquier@irit.fr
Marcos SERRANO, marcos.serrano@irit.fr

09/09/2026



Université de Toulouse

Plan

- Rappels
- Organisation
- Evaluation
- Conseils
- Liste des sujets

Rappels

- Objectifs
  - Acquisition de bonnes pratiques
  - Exploitation et renforcement de vos compétences
  - Initiation/perfectionnement à la spécialité SRI
  - Utilisation d'outils « professionnels »

    Travail collaboratif (googledrive, dropbox, trello...)

    Suivi de version (git, svn...)

- En pratique
  - Renforcement des compétences en programmation
  - Découverte d'algorithmes/méthodes de la spécialité SRI
  - Vitrine de la formation (vidéo de démonstration)

Plan

- Rappels
- Organisation
- Evaluation
- Conseils
- Liste des sujets

Organisation

- Vous devez pour le vendredi 11 septembre :
  - créer un groupe (5 à 6 étudiants),
  - *effectuer une prise de contact avec le(s) encadrant(s) si vous souhaitez avoir plus de détails sur un sujet*,
  - faire un classement de 3 sujets, afin d'une part de gérer les conflits éventuels et d'autre part de couvrir un maximum de thématiques de la formation.

- Les délégués sont chargés de faire remonter les groupes et les classements de sujets aux responsables du TER au plus tard le dimanche 13 septembre

- Réunion de lancement

  → mercredi 16 septembre 13h (U3 108)

Organisation

- Recherche bibliographique
  - Assurée par un (ou des) intervenant(s) de la BU
  - Initiation : état de l'art, référencement, normes
  - Evaluation : état de l'art sur un sujet « classique » SRI

  ➔ l'état de l'art est indispensable pour la plupart des stages

- Gestion et suivi de projet
  - Assurés par un industriel
  - Phases du projet : démarrage, pilotage, clôture
  - Evaluation : mise en œuvre sur de la planification

Plan

- Rappels
- Organisation
- Evaluation
- Conseils
- Liste des sujets

Evaluation

- Présentation mi-parcours : mi-janvier 2027
  - Note sur le travail effectué par le(s) encadrant(s) du sujet de TER
  - Note sur l'écrit (état de l'art)
  - Note sur l'oral

    10 minutes d'exposé (sujet, état de l'art, feuille de route)

    10 minutes de retours et questions

- Soutenance finale : début avril 2027
  - Note sur le travail effectué par le(s) encadrant(s) du sujet de TER
  - Note sur l'écrit (rapport)
  - Note sur l'oral

    20 minutes d'exposé, incluant la vidéo (et/ou une petite démo facile à mettre en place)

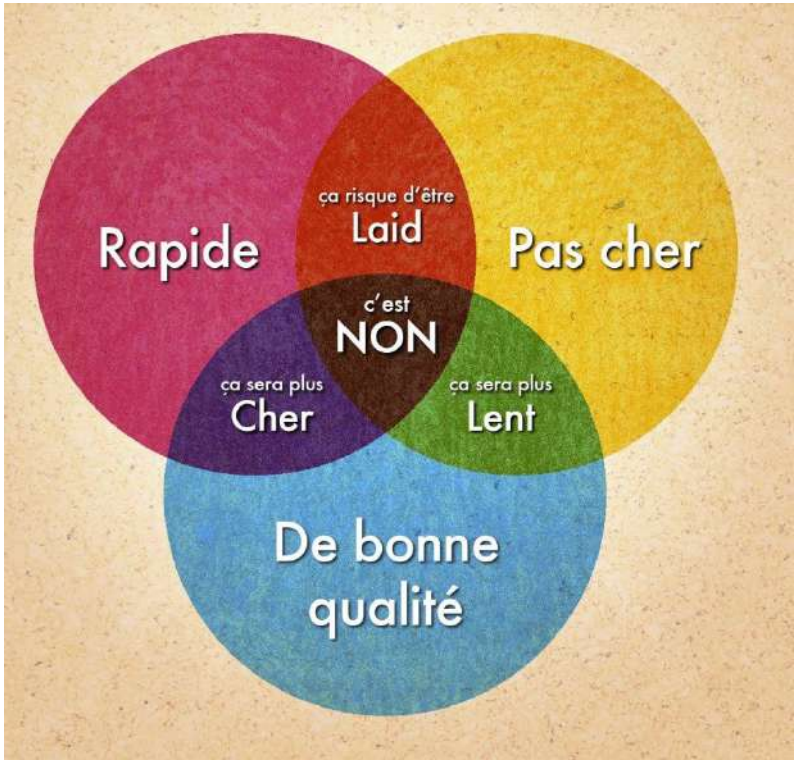
    20 minutes de retours et questions

Plan

- Rappels
- Organisation
- Evaluation
- Conseils
- Liste des sujets

Conseils

- En fonction des détails qui vous seront donnés sur le sujet que vous avez choisi (et des négociations éventuelles…), un planning plus précis doit être défini, discuté et validé avec votre encadrant (= client)



Conseils

- Ne pensez pas qu'au travail sur le projet, mais aussi :
  - Aux autres matières !
  - Aux rapports et à la soutenance…

- Plus-value : démonstration finale
  - Vidéo lors de la soutenance
  - ➔ Disponible sur le site de la formation
  - ➔ Utilisable lors d'exposés (salons)
  - ➔ Preuve de votre travail !

Plan

- Rappels
- Organisation
- Evaluation
- Conseils
- Liste des sujets

Liste des sujets

→ Industriels

- STYLENEXUS8 (Victoire CAUSSIEU-PRATDESSUS)

  Sujet 1 : Génération automatisée de filtres AR ultra-réalistes à partir d'images 2D de vêtements

- IMG (Pieter VAN DER ZWAN)

  Sujet 2 : INFLAT3D

- NIGHT VECTOR SAS (Hung DO-DUY)

  Sujet 3 : Développement d'une solution de protection logicielle pour l'API C/C++ de traitements d'image de Night Vector avant distribution chez les intégrateurs et OEM

Liste des sujets

→ Industriels

- BUILDER ASSIST SAS (Alban BRISBY)

  Sujet 4 : Vissage automatisé de tiges filetées et pose de platines de fixation en sous-face par un robot bi-bras embarqué sur nacelle — état de l'art et validation en simulation

  Sujet 5 : Planification de trajectoires pour le décapage laser et la remise en peinture robotisés d'un ouvrage d'art métallique — bras porté par nacelle Haulotte HA20

- Neusta France (Damien APPERT)

  Sujet 6 : AURA : Système robotisé d'acquisition et d'optimisation d'images en milieu forestier complexe pour le diagnostic sanitaire

Liste des sujets

→ Industriels

- BHEALTHCARE (Lucie MASSON)

  Sujet 7 : Pilotage robot avec système d'imagerie 3D

  Sujet 8 : Analyse des trajectoires robot & modélisation des zones accessibles via un jumeau numérique

→ Autres

- TLS'E Racing (Hugo GARCIA)

  Sujet 13 : Driverless TLS'e Racing

Liste des sujets

→ Universitaires

- ITO (Denis DUCOMMUN) et IRIT (Jérôme ERMONT et Sandrine MOUYSSET)

  Sujet 9 : Mesure et analyse des oscillations posturales à l'aide d'un Smartphone Androïd

- LAAS (Frédéric LERASLE)

  Sujet 10 : Traitement d'images « fish eye » et détection d'objets

- LAAS (Maxime ESCOURROU et Viviane CADENAT)

  Sujet 11 : Navigation dans le brouillard

- IRIT (Isabelle FERRANÉ) et LAAS (Viviane CADENAT)

  Sujet 12 : Conception d'un jeu sérieux pour l'apprentissage de la robotique industrielle en environnement interactif gamifié

Liste des sujets

- 13 sujets
  - 8 industriels
  - 4 académiques
  - 1 autre
- ~33 étudiants
- Idéalement : 6 groupes de 5-6 personnes
- Deadline (groupe + vœux 3 sujets) : dimanche 13 septembre !